Restify

https://github.com/jCanay/restify

Nombre Alumno/a: ***Jaime Canay Agho***

Curso: ***2º DAM***

Módulo: ***Proxecto Final Ciclo***

Contenido

Contenido 1
1. Justificación 2
2. Objetivos **¡Error! Marcador no definido.**
3. Tecnologías utilizadas 3
4. Planificación del proyecto 5
5. Desarrollo y ejecución **¡Error! Marcador no definido.**
7. Conclusiones y reflexiones 8
8. Bibliografía e Webgrafía 8
9. Anexo I – Manual técnico de instalación o puesta en marcha 9
10. Anexo II – Documentación de uso (manuales de usuario) 9
11. Anexo III – Otra documentación 9

1. Introducción

Restify es una plataforma integral de gestión para el sector de la restauración que combina un sistema de planificación de recursos (**ERP**) con una interfaz de cliente para **reservas y pedidos en línea**. El proyecto nace con la idea de ofrecer una solución 360° donde tanto el personal del restaurante como los clientes finales interactúan en un ecosistema digital unificado, facilitando la gestión diaria y mejorando la experiencia de usuario.

2. Objetivos

Para completar la visión integral de **Restify**, se han definido los siguientes objetivos de desarrollo futuro:

A. Experiencia del Cliente (Portal Externo)

- **Motor de Reservas Inteligente**: Implementar la lógica de asignación automática de mesas basada en la disponibilidad real del inventario físico, permitiendo confirmaciones instantáneas sin intervención humana.
- **Pasarela de Pagos**: Integrar un sistema de pagos seguro (como Stripe o PayPal) para permitir el cobro de pedidos online y la gestión de fianzas en reservas de grupos grandes.
- **Gestión de Perfil de Cliente**: Desarrollar un área personal donde el usuario pueda consultar su histórico de pedidos, gestionar alérgenos y guardar sus métodos de pago preferidos.

B. Gestión Interna (ERP Avanzado)

- **Analíticas Visuales (BI)**: Desarrollar widgets avanzados que generen gráficas comparativas de ventas, horas punta y platos más rentables directamente en el Dashboard.
- **Notificaciones en Tiempo Real**: Implementar WebSockets para que el personal de cocina reciba avisos instantáneos cada vez que un cliente realiza un pedido desde la web.

C. Infraestructura y Seguridad

- **Despliegue en la Nube (Cloud)**: Migrar la arquitectura de Docker Compose local a un entorno de producción real (como AWS o Azure) utilizando orquestadores de contenedores.
- **Sistema de Auditoría**: Implementar un log de actividades que registre qué administrador o empleado realizó cambios críticos en la configuración del restaurante o en los precios del menú.
- **Optimización de Carga**: Configurar estrategias de caché (como Redis) para acelerar la respuesta de la API ante un volumen alto de peticiones simultáneas de clientes.

3. Situación previa

La motivación de **Restify** surge al observar que muchos restaurantes operan con procesos fragmentados: utilizan una aplicación para reservas, otra para el TPV físico y, a menudo, procesos manuales para pedidos a domicilio. Esta falta de integración provoca pérdida de datos e ineficiencia operativa.

Problema a resolver: La desconexión entre la demanda externa (clientes online) y la gestión interna (inventario y disponibilidad de mesas).

Investigación de alternativas:

- *Plataformas de terceros (Marketplaces):* Ofrecen visibilidad, pero cobran altas comisiones y no gestionan la logística interna del local.

- *Software ERP tradicional*: Suelen ser complejos, costosos y carecen de una interfaz amigable para que el cliente final interactúe directamente sin intermediarios.

4. Tecnologías utilizadas

Para la construcción de **Restify**, se ha seleccionado un conjunto de tecnologías de vanguardia que garantizan un rendimiento óptimo, una interfaz de usuario pulida y una arquitectura escalable.

Backend (Arquitectura Robusta)

- **Spring Boot 3.x**: Framework base para la creación de la API REST de alto rendimiento.
- **JWT (JSON Web Tokens)**: Implementación de seguridad *stateless* para la autenticación y autorización segura de usuarios y administradores.
- **Lombok**: Utilizado para reducir el código repetitivo (*boilerplate*), mejorando la legibilidad y el mantenimiento de las entidades y DTOs.
- **Model Mapper**: Librería clave para la conversión eficiente entre objetos de base de datos (Entidades) y objetos de respuesta (DTOs), asegurando una separación clara de capas.

Frontend (Interfaz de Usuario Avanzada)

- **React 18**: Biblioteca principal para la construcción de una interfaz de usuario reactiva y basada en componentes.
- **Tailwind CSS & Shadcn/ui**: Combinación de diseño para lograr una estética profesional, consistente y altamente personalizable mediante componentes de alta calidad.
- **React Grid Layout & React Resizable Panels**: Tecnologías fundamentales que permiten al administrador arrastrar, soltar y redimensionar los elementos del Dashboard, ofreciendo una experiencia de usuario tipo "escritorio".
- **Lucide React**: Set de iconos vectoriales para una navegación visual clara e intuitiva.
- **Axios**: Cliente HTTP encargado de la comunicación con el backend, configurado con interceptores para gestionar el refresco automático de tokens.
- **React Router**: Gestión de la navegación SPA (*Single Page Application*) permitiendo rutas diferenciadas para clientes y administración.
- **Overlay Scrollbars**: Implementación de barras de desplazamiento personalizadas y estéticas que mantienen la coherencia visual en todos los navegadores.

Infraestructura y Persistencia

- **MySQL**: Sistema de gestión de base de datos relacional para el almacenamiento persistente de pedidos, reservas y usuarios.
- **Docker & Docker Compose**: Herramientas de containerización que aseguran que todo el ecosistema (DB + API) se despliegue de forma idéntica en cualquier entorno.

Desafío Común	Limitación en ERPs Antiguos	Solución con Restify (Stack Moderno)
Rigidez de Interfaz	Menús estáticos y difíciles de navegar.	**React Grid Layout + Resizable Panels**: Dashboard totalmente personalizable por el usuario.
Seguridad de Sesión	Sesiones por cookies propensas a ataques o cierres inesperados.	**JWT + Refresh Token**: Autenticación persistente, segura y con rotación automática de sesión.
Transferencia de Datos	Acoplamiento entre Base de Datos e Interfaz (poco seguro).	**Model Mapper (DTOs)**: Filtrado estricto de datos; solo se envía al cliente lo estrictamente necesario.
Estética y Usabilidad	Diseño industrial tosco y poco intuitivo.	**Shadcn + Tailwind + Lucide**: Interfaz minimalista y profesional, similar a las herramientas SaaS actuales.
Comunicación Cliente-Local	El cliente debe llamar por teléfono para reservar o pedir.	**Portal de Reservas Online**: Integración directa de la demanda externa en el flujo de trabajo del personal.
Instalación Complexa	Requiere configuración manual de bases de datos y servidores locales.	**Docker & Docker Compose**: Despliegue inmediato y consistente con un solo comando en cualquier máquina.

5. Solución propuesta

La solución de **Restify** se diferencia por su enfoque en la **soberanía de datos** y la **personalización**:

- **Centralización:** A diferencia de otras alternativas, Restify une el portal de ventas (cliente) con la herramienta de gestión (dueño) en una sola base de datos.
- **Interfaz Modular:** El uso de un Dashboard basado en widgets permite que el administrador configure su espacio de trabajo según sus prioridades del día, algo poco común en ERPs rígidos.
- **Seguridad de Grado Empresarial:** La implementación de la rotación de Refresh Tokens asegura que, aunque el sistema sea accesible para clientes externos, la integridad de la gestión interna permanezca protegida.
- **Sin Intermediarios:** Al ser una solución propia, el restaurante elimina las comisiones por pedido y mantiene una relación directa con su base de clientes.

6. Planificación del proyecto

- Planificación do proxecto cun diagrama de Gantt
- Descripción do modelo de desenvolvemento de software a implementar.
- Análise do proxecto:
  - Diagrama de casos de usos.
  - Universo de discurso da base de datos.

  - Diagrama de Entidad-Relación.
- Deseño do proxecto:
  - Modelo relacional da base de datos.
  - Diagrama de clases.
  - Diagramas de fluxo de cada caso de uso.
  - Mockups da interface.
- Presuposto completo (Hardware software e recursos humans)

6.1 Presupuesto completo (Hardware, software y recursos humanos)

Para presentar un presupuesto realista, debemos considerar que estamos pasando de un "proyecto de desarrollo" a un "producto mínimo viable (MVP)" listo para operar en un entorno real.

Este presupuesto estima los costes para la **puesta en marcha y el primer año de operación** de un restaurante de tamaño medio o una pequeña cadena.

Concepto	Descripción	Cantidad	Coste Estimado
Terminales Punto de Venta	Tablets de 10" (Android/iPad) para sala (Shadcn UI optimizada).	3	900 €
Pantalla de Cocina (KDS)	Monitor táctil 24" para gestión de comandas en tiempo real.	1	400 €
Impresoras de Tickets	Impresoras térmicas (Bluetooth/Ethernet) para cocina y barra.	2	300 €
Red y Conectividad	Router profesional + Puntos de acceso para evitar microcortes.	1	250 €
Total Hardware			**1.850 €**

2. Software y Licencias

Costes de las herramientas necesarias para mantener el stack tecnológico activo.

Concepto	Función	Coste Mensual	Coste Anual
Dominio y SSL	Direcciones web (.com, .es) y certificados de seguridad.	-	50 €
Email Corporativo	Google Workspace o Microsoft 365 (Atención al cliente).	10 €	120 €
Herramientas de Diseño	Suscripción a Figma (para prototipado de nuevos widgets).	12 €	144 €
Total Software			**314 €**

3. Cloud e Infraestructura (Despliegue Docker)

Basado en un despliegue escalable en **AWS (Amazon Web Services)** o **DigitalOcean**.

Servicio	Detalle técnico	Coste Mensual	Coste Anual
Servidor (VPS)	Instancia para correr contenedores Docker (8GB RAM, 4 vCPUs).	40 €	480 €
Base de Datos	MySQL Gestionado (Backups automáticos y alta disponibilidad).	30 €	360 €
Almacenamiento	AWS S3 para fotos de platos y documentos del ERP.	5 €	60 €
CDN (Content Delivery)	Cloudflare para acelerar la carga del Frontend React.	0 € (Free tier)	0 €
Total Cloud			**900 €**

4. Recursos Humanos (Desarrollo y Mantenimiento)

Este es el coste de "crear" el software antes de la puesta en marcha (estimación de 4 meses de desarrollo MVP).

Perfil	Responsabilidad	Esfuerzo	Coste Total
Fullstack Developer	Desarrollo de Spring Boot + React	4 meses	8.000 €
Diseñador UX/UI	Configuración de Shadcn, Tailwind y flujo de usuario.	2 semanas	850 €
DevOps / SysAdmin	Configuración de Docker, CI/CD y seguridad Cloud.	2 semanas	1.100 €
Total RRHH			**9.950 €**

Resumen Final del Presupuesto (Año 1)

- **Inversión Inicial (CAPEX):** 11.800 € (Hardware + Desarrollo inicial) **Coste Operativo Anual (OPEX):** 1.214 € (Cloud + Licencias)
- **PRESUPUESTO TOTAL** (Aproximado): **13.014 €**

7. Desarrollo y ejecución

Diagrama de despregamento e descripción xeral do funcionamento da aplicación.

Completar cos detalles técnicos que fose preciso resolver documentados ao longo do desenvolvemento.

8. Conclusiones y reflexiones

Valoración global do proxecto, resume do aprendido e das dificultades atopadas.

9. Bibliografía e Webgrafía

Formato APA

10. Anexo I – Manual técnico de instalación o puesta en marcha

11. Anexo II – Documentación de uso (manuales de usuario)

12. Anexo III – Otra documentación

Cualquier material adicional relevante (documentación de la aplicación, manual de uso, capturas de pantalla, fragmentos de código, etc.).